

Spécification Fonctionnelle

Projet : AI Agent d'interrogation intelligente des données bancaires

1. Objet

Ce document décrit les fonctionnalités du système du point de vue de l'utilisateur. Il définit les services attendus sans détailler l'implémentation technique.

2. Périmètre

Le système permet à un utilisateur d'interroger une base de données bancaire en langage naturel. Il peut également utiliser un fichier de mapping afin d'adapter automatiquement la génération des requêtes SQL au schéma fourni.

3. Acteurs

- Utilisateur : consulte les données bancaires et pose des questions.
- Administrateur : possède les mêmes fonctionnalités que l'utilisateur mais peut également modifier les données et administrer la base.

4. Fonctionnement général

1. Authentification de l'utilisateur.
2. Identification du rôle (Utilisateur ou Administrateur).
3. Saisie de la question.
4. Ajout facultatif d'un fichier de mapping.
5. Analyse de la question.
6. Recherche des informations pertinentes via le RAG.
7. Construction automatique du prompt.
8. Génération de la requête SQL par le LLM.
9. Validation de la requête selon le rôle.
10. Exécution sur SQLite.
11. Affichage du résultat en langage naturel.

Spécification Fonctionnelle

5. Fonctionnalités

RF-01 : Se connecter au système.

RF-02 : Poser une question en langage naturel.

RF-03 : Importer un fichier de mapping (Excel, CSV ou JSON).

RF-04 : Analyser automatiquement la question.

RF-05 : Retrouver les tables, colonnes et relations grâce au RAG.

RF-06 : Construire automatiquement le prompt destiné au LLM.

RF-07 : Générer une requête SQL.

RF-08 : Vérifier les autorisations avant l'exécution.

RF-09 : Exécuter la requête SQL.

RF-10 : Présenter les résultats sous forme de tableau et de texte.

RF-11 : Gérer les erreurs et informer l'utilisateur.

6. Gestion des rôles

Utilisateur

- Consulter les données.
- Générer uniquement des requêtes SELECT.
- Télécharger les résultats.
- Impossible de modifier les données.

Administrateur

- Consulter les données.
- Générer des requêtes SELECT.
- Ajouter des données (INSERT).
- Modifier des données (UPDATE).

Spécification Fonctionnelle

- Supprimer des données (DELETE).
- Exécuter des opérations d'administration autorisées.
- Gérer les fichiers de mapping.

7. Cas d'utilisation

Cas 1 : Consultation

L'utilisateur pose une question et obtient une réponse.

Cas 2 : Consultation avec fichier de mapping

L'utilisateur ajoute un fichier décrivant les tables et colonnes. Le système adapte automatiquement la génération SQL.

Cas 3 : Administration

L'administrateur demande l'ajout, la modification ou la suppression de données. Le système vérifie les droits avant exécution.

8. Règles de gestion

RG-01 : Chaque utilisateur doit être authentifié.

RG-02 : Le rôle est déterminé après authentification.

RG-03 : Les utilisateurs standards ne peuvent exécuter que des requêtes SELECT.

RG-04 : Les administrateurs peuvent exécuter des requêtes de modification selon leurs droits.

RG-05 : Les tables et colonnes utilisées doivent exister dans le mapping ou dans le schéma interne.

RG-06 : Toute erreur SQL doit être affichée de manière compréhensible.

9. Entrées

- Question utilisateur.
- Fichier de mapping .
- Informations de connexion.

10. Sorties

- Requête SQL générée.
- Résultat SQL.

Spécification Fonctionnelle

- Réponse en langage naturel.
- Messages d'erreur si nécessaire.

11. Évolutions futures

- Historique des conversations.
- Graphiques interactifs.
- Export PDF/Excel.
- Mémoire conversationnelle.
- Tableau de bord administrateur.